

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Centro de Desenvolvimento Tecnológico
Programa de Pós-Graduação em Computação



Exame de Qualificação

**Uma arquitetura para compartilhamento de informações em sistemas
multi-robôs**

Vinícius Alves Hax

Pelotas, 2025

Vinícius Alves Hax

**Uma arquitetura para compartilhamento de informações em sistemas
multi-robôs**

Exame de Qualificação apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Computação do Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Universidade Federal de Pelotas, como requisito parcial à obtenção do título de Doutor em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Dr. Felipe de Souza Marques

Pelotas, 2025

Dedico...

AGRADECIMENTOS

Agradeço...

Só sei que nada sei.

— SÓCRATES

RESUMO

HAX, Vinícius Alves. **Uma arquitetura para compartilhamento de informações em sistemas multi-robôs**. Orientador: Felipe de Souza Marques. 2025. 29 f. Exame de Qualificação (Doutorado em Ciência da Computação) – Centro de Desenvolvimento Tecnológico, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2025.

Resumo em português vai aqui

Palavras-chave: palavrachave-um; palavrachave-dois; palavrachave-tres;
palavrachave-quatro.

ABSTRACT

HAX, Vinícius Alves. **Title.** Advisor: Felipe de Souza Marques. 2025. 29 f. Qualification Exam (Doctorate in Computer Science) – Technology Development Center, Federal University of Pelotas, Pelotas, 2025.

Abstract

Keywords: keyword-one; keyword-two; keyword-three; keyword-four.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1	Show de drones no Japão	13
Figura 2	Robôs industriais de soldagem	14

LISTA DE TABELAS

Tabela 1	Performance comparison of the A* algorithm	21
----------	--	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
NUMA	Non-Uniform Memory Access
SIMD	Single Instruction Multiple Data
SMP	Symmetric Multi-Processor
SPMD	Single Program Multiple Data

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	12
1.1	Mapeamento do ambiente e cálculo de trajetórias	13
1.2	Representação de mapas	15
1.3	Cálculo de trajetórias	15
1.4	Tarefas típicas para sistemas multi-robôs	15
1.5	Comunicação em sistemas multi-robôs	15
1.6	Inspiração em jogos de tabuleiro	15
2	RELATED WORK	17
3	PROPOSTA DE PESQUISA	19
4	CRONOGRAMA	23
5	CONCLUSIONS AND FUTURE WORK	24
	REFERÊNCIAS	25
	APÊNDICE A UM APÊNDICE	29

1 INTRODUÇÃO

A medida que a presença de robôs torna-se mais comum nos ambientes de convívio humano, é razoável supor que esses robôs precisem trocar informações entre si e com demais agentes do ambiente. Logo a questão do compartilhamento de informação entre robôs também ganha destaque conforme o avanço tecnológico acontece (Matarić, 2014).

Segundo (Matarić, 2014) um robô é definido como: xxx

Existem diversos tipos de robôs. Podemos, por exemplo, dividir os robôs em móveis e não-móveis sendo que ambos tem a sua aplicação. Independente dessa classificação é desejável que o uso de energia seja feito de forma eficiente já que energia é um recurso finito que além do custo econômico direto possui consequências ambientais e sociais desde a sua geração, passando pela transmissão até por fim chegar ao consumidor final.

A questão energética merece uma atenção especial nos robôs móveis pois estes normalmente utilizam uma bateria como fonte de energia. A partir desse momento no texto utilizaremos o termo robô para se referir a robôs móveis que utilizam baterias. As baterias armazenam uma quantidade máxima de energia cujo consumo tem uma duração limitada e portanto necessita de recargas frequentes (McNulty; Hennessy; Li; Armstrong; Ryan, 2022). O próprio mecanismo de recarga irá consumir energia pois o robô precisará se deslocar até um local de reabastecimento de energia e portanto o próprio deslocamento será fonte de consumo da energia.

Pode-se sempre optar por dotar os robôs de uma maior bateria, porém o uso de uma bateria de maior capacidade tem dois malefícios diretos: primeiro que uma bateria maior precisará de mais tempo para ser carregada (considerando uso de tecnologias equivalentes); além disso uma bateria maior terá um volume, e principalmente, um peso maior. Esse peso maior também acaba influenciando no consumo de energia do robô.

Portanto a economia de energia é um problema relevante em projetos de robôs, independente do fato destes operarem de maneira individual ou coletiva.

Obviamente que o consumo de energia em robôs dependerá muito do tipo de apli-

cação do robô. Um robô de demonstração visual¹ terá um perfil de uso de energia muito diferente de um robô projetado para soldagem.

Figura 1 – Show de drones no Japão



Fonte: 1000 drone show in Japan REDCLIFF

<https://openverse.org/image/00828edc-fa15-4edd-9969-d8061962625a>

Segundo (Carabin; Wehrle; Vidoni, 2017) podemos delinear três abordagens para economizar energia em robôs: melhor hardware, melhor software ou um misto de ambos. Ainda segundo a mesma fonte, em ambientes de manufatura, por exemplo, melhor hardware pode envolver novos materiais, novos tipos de sistema de fornecimento, recuperação e distribuição de energia. Nos mesmos ambientes a melhoria de software se dá principalmente através de melhorias na otimização de trajetórias e no ordenamento das tarefas à serem realizadas.

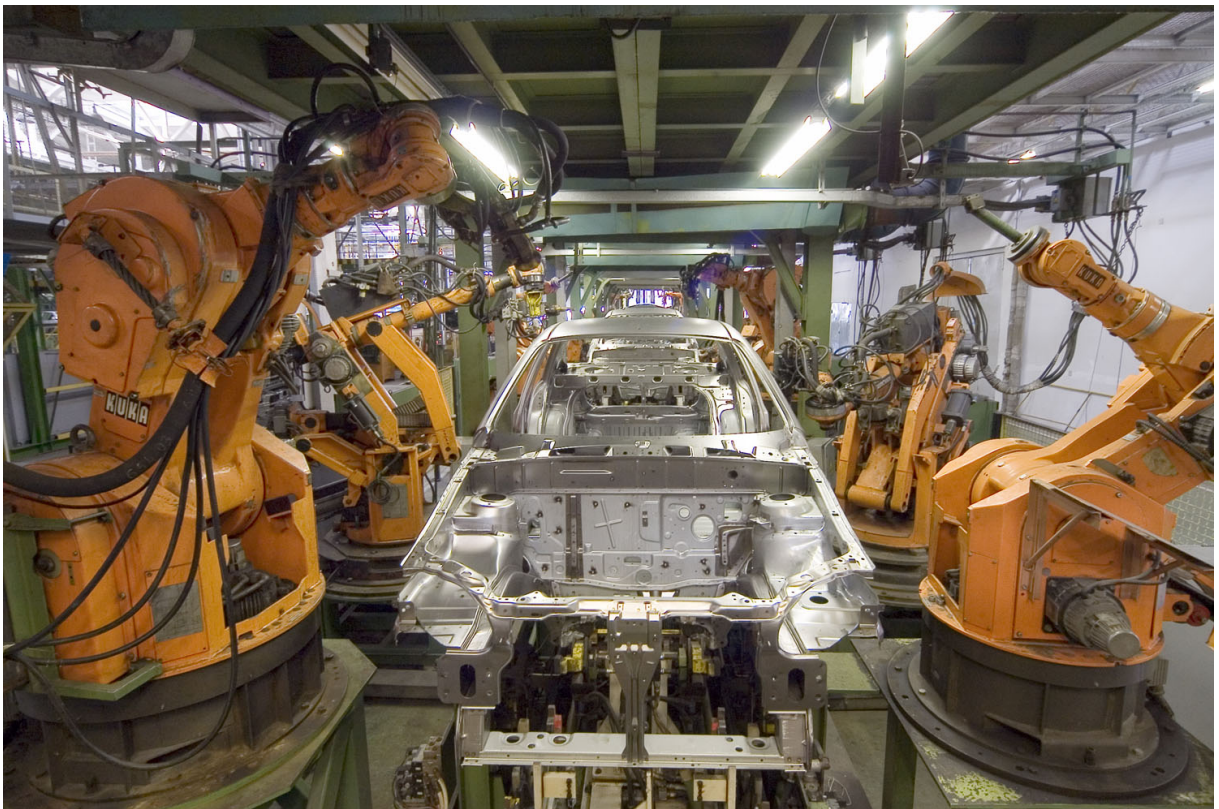
1.1 Mapeamento do ambiente e cálculo de trajetórias

Independente da aplicação todo robô móvel terá que realizar ao menos duas tarefas:

- Descobrir como é o ambiente onde o mesmo está localizado
- Descobrir a sua localização dentro desse ambiente

Como as duas tarefas possuem uma relação intrínseca elas podem ser realizadas

Figura 2 – Robôs industriais de soldagem



Fonte: KUKA Industrial Robots IR

<https://openverse.org/image/3b8bb45c-299e-4de8-9878-371d7523d251>

utilizando soluções algorítmicas separadas ou uma solução conjunta. No caso de solução conjunta utiliza-se o termo SLAM

1.2 Representação de mapas

- Mapa em grid
- Mapa topológico

1.3 Cálculo de trajetórias

A*, etc

1.4 Tarefas típicas para sistemas multi-robôs

Cobertura, busca, etc, etc

1.5 Comunicação em sistemas multi-robôs

Além disso, embora possa não ser tão significativo, a necessidade frequente de comunicação também envolve o consumo de energia de maneira que poderia ser desejável minimizar a comunicação em ambientes com múltiplos robôs. Além disso, uma comunicação frequente exige condições de transmissão que nem sempre podem estar disponíveis, de maneira que os algoritmos de um robô não podem ser totalmente dependentes desta (Bayer; Faigl, 2021) (Yu; Tong; Xu; Xu; Dong; Yang; Wang, 2021).

1.6 Inspiração em jogos de tabuleiro

In this context, we propose a communication method inspired by board games, which has the potential to aid in both of these aspects.

There are countless board games, but a significant portion of them are characterized by an environment where pieces move within a discrete space (Kyppö, 2019). This discretization of space inspires intriguing algorithmic approaches that can be both easily understood by humans and quickly processed by machines. The use of simple algorithms can not only reduce energy consumption but also takes advantage of discretized environments as a simplification of reality, which can lead to a reduced need for data transfer.

Among board games, one of the oldest and most well-known is Chess (Kyppö, 2019). As a game typically played by two people, it was natural that soon after its invention, the desire to play the game with two players who are physically distant from each other would arise. Given that both players are familiar with the initial state and

the rules of the game, it is possible to determine the future state of the board based on the history of moves. A standard was thus established that allows for the encoding of only the piece being moved and its destination(Tirado; Silva, 1995).

De maneira análoga, o presente artigo apresenta um mecanismo semelhante com o intuito de compartilhar informações sobre a ocupação do ambiente minimizando a quantidade de dados trocados entre os robôs com uma consequente diminuição de energia.

2 RELATED WORK

Várias abordagens tem sido utilizadas para obter um melhor uso de recursos energéticos. (Olcay; Schuhmann; Lohmann, 2020) trata o conjunto de robôs como uma espécie de esquadra que podem compartilhar informações sobre trajetórias. Outra proposta diferente porém com o mesmo objetivo é a dos "robôs caroneiros"(Ravankar; Ravankar; Kobayashi; Emaru, 2017). Aqui um robô avisa através de um meio compartilhado qual o seu destino e outros robôs podem simplesmente seguir o primeiro. Entretanto para maior aproveitamento, essas abordagens requerem que os robôs estejam se deslocando para um mesmo local no mapa.

O artigo de (Miao; Chen; Yan; Wu, 2021) faz algumas modificações em um algoritmo do tipo "colônia de formigas"para transformar este em multi-objetivo, sendo a minimização do consumo de energia um destes.

(Sharma; Zhou; Tokekar, 2023) enfatiza o treinamento distribuído de uma rede neural com o objetivo de gerar um mapa de uma localização desconhecida mas nele não é dada muita ênfase na comunicação entre os agentes. (Marjovi; Nunes; Marques; De almeida, 2009) também tem uma abordagem baseada em vários agentes distribuídos que compartilham o objetivo de encontrar focos de incêndio. Aqui os autores optaram por utilizar uma mapa topológico compartilhado.

Diversos projetos como (Melo; Cavalcanti; Joaquim; Araújo; Barros, 2023) provem conjuntos de dados que podem ser utilizados para treinamentos e validação de soluções envolvendo multi-robôs. (Tsoi; Hussein; Espinoza; Ruiz; Vázquez, 2020) propõe não só um conjunto de dados para validação como uma plataforma para o desenvolvimento de aplicações envolvendo robôs e outros agentes móveis, incluindo pessoas.

(Bayer; Faigl, 2021) faz uma interessante mescla entre grades tridimensionais armazenadas individualmente por cada robô e um mapa topológico compartilhado. Conforme o mesmo a abordagem parece bastante interessante em ambientes desconhecidos de larga escala. A proposta faz uso de pequenos pacotes de dados para compartilhar informações mesmo com baixa largura de banda. Outro sistema desenvolvido com base em exploração de sistemas desconhecidos é (Chang; Ebadi; Denniston; Ginting; Rosinol; Reinke; Palieri; Shi; Chatterjee; Morrell et al., 2022). O sistema é

muito promissor embora os próprios autores citem que a arquitetura possui uma forte característica centralizadora que pode ser retrabalhada posteriormente. Outro projeto que mostra preocupação com baixa comunicação entre os agentes é (Yu; Tong; Xu; Xu; Dong; Yang; Wang, 2021), nele os

Ainda sobre a representação de mapas, alguns artigos focam em como múltiplos mapas podem ser fundidos em um único(Chen; Li; Zhao; Liu, 2021). Diferente da proposta do nosso artigo, aqui os mapas são criados em separado e depois mesclados. Novamente a abordagem baseada em jogos de tabuleiro mostra-se interessante pois se os mapas são criados a partir de uma mesma base e mantidos sincronizados a mesclagem entre esses mapas é mais simples. Claro que essa abordagem só é possível com ambientes previamente mapeados.

Uma das primeiras decisões a serem tomadas no projeto de robôs móveis é a escolha de como o mapa do mundo será representado. As duas principais maneiras de fazer isso são utilizar um mapa baseado em grade ou um mapa topológico(Thrun; Bücken, 1996). No mapa em forma de grid o espaço físico, seja bi ou tridimensional é dividido em células de tamanho relativamente uniformes. No mapa topológico o ordenamento é dado pelas características de um determinado ambiente. Pode-se por exemplo representar espaços de acordo com a interconexão entre eles, sem levar em conta a área dos mesmos. Cada abordagem tem suas vantagens e desvantagens e inclusive é possível, na prática, usar uma mescla de ambas(Thrun; Bücken, 1996).

No artigo (Otte; Frazzoli, 2015) é apresentado o algoritmo RRTX, que aparenta ser bastante adequado para atualização de trajetórias em ambientes sujeitos à mudanças frequentes. Porém não é mencionado no mesmo preocupação explícita com o consumo de energia.

3 PROPOSTA DE PESQUISA

Para testar a proposta foi utilizado como middleware o software ROS (Robot Operating System). ROS foi escolhido pois é um middleware bastante utilizado na área de robótica (Lajoie; Beltrame, 2023)(Yu; Tong; Xu; Xu; Dong; Yang; Wang, 2021) e que possui um ecossistema bastante atuante que provê exemplos e bibliotecas de códigos diversos. O ROS suporta várias linguagens sendo incentivadas no site oficial da plataforma as linguagens C++ e Python. Para agilizar a prototipagem foi adotada a linguagem Python para o projeto.

Além disso o ROS possui dois principais mecanismos de comunicação: o modelo cliente/servidor e o modelo publisher/subscriber e ambos foram utilizados na proposta. A imagem ?? mostra a estrutura básica de comunicação do sistema. As elipses representam nós na arquitetura, quadrados representam tópicos e losângos representam serviços. As setas indicam o fluxo de informação.

O nó "Map Share Server" é responsável por iniciar antes dos demais e fazer o carregamento do mapa. Esse nó provê os serviços GetMapData e SendMsgServer, sendo que o primeiro serviço é responsável por fornecer os dados do mapa para os clientes e o outro é responsável por receber mensagens vindas dos clientes. Além disso o nó também escreve no tópico GetMapInfo a cada vez que houver alguma mudança no mapa.

O nó "Map Client" representa os robôs movimentam-se no cenário e compartilhando informações. Ao iniciar os nós desse tipo chamam o serviço GetMapData para obter informações sobre o mapa. Quando os clientes encontram obstáculos no mapa eles fazem uma chamada ao serviço SendMsgServer passando a localização do obstáculo. O serviço recebe o aviso e escreve no tópico "GetMapInfo" informando todos os nós do obstáculo encontrando. Os nós inscrevem-se no tópico "GetMapInfo" logo após terem iniciado e portanto recebem mensagens sempre que alguém, no caso o servidor, publicar nesse nó. Ao receber atualizações os nós também atualizam internamente seus mapas para ficarem cientes dos obstáculos e levarem eles em consideração ao calcularem suas trajetórias.

O nó cliente também é capaz de ler o teclado e portanto aceitar comandos, sendo

os principais 'goto', 'gotominimap', 'put', 'exit'. O comando 'goto' e 'gotominimap' são responsáveis por iniciar uma movimentação automática até algum ponto do mapa e serão detalhados a seguir. 'put' aceita coordenadas e simula a colocação de obstáculos ainda não detectados. O comando 'exit' encerra o cliente. Além disso comandos de movimentação através das teclas 'w', 's', 'a' e 'd' também são aceitos.

Tanto os comandos 'goto' quanto 'gotominimap' aceitam dois parâmetros x e y que representam o destino para onde o agente deve ser movido. Ambos os comandos utilizam o algoritmo A* para o cálculo de trajetórias. A diferença entre ambos é que enquanto o comando 'goto' utiliza como entrada do algoritmo o mapa completo, o 'gotominimap' utiliza como entrada uma amostragem do mapa. Essa abordagem é utilizada também com o intuito de consumir menos energia no cálculo da trajetória.

A imagem ?? mostra um mapa criado para testar o conceito. As cores, no momento, não tem significado especial, mas foram adotadas pois futuramente pretende-se adicionar um significado semântico no mapa, onde cores diferentes representariam salas com propósitos diferentes.

A figura ?? representa uma versão amostrada do mesmo mapa. A versão original do mapa possui um tamanho quadrado de altura de 720 pixels. Para a amostragem foi escolhido um fator de 1:20. Para melhor entendimento da proposta, no artigo ela foi redimensionada por um software externo para obter um tamanho semelhante ao mapa original.

A imagem amostrada possui na realidade um tamanho quadrado com 72 pixels de altura. Com o fator escolhido seria esperado que o quadrado possuísse dimensões 36 x 36 pixels. Porém

Conforme dito anteriormente os comandos 'goto' e 'gotominimap' levam a uma simulação de movimento do robô. Em versões preliminares o mapa, trajetória e demais elementos foram representados em modo texto. Para facilitar a visualização foi adotada uma visualização gráfica do mapa, trajetória e posição do agente. Foi utilizada a biblioteca Pygame que permite gerenciar de forma mais fácil o desenho de formas geométricas, bem como utilizar as vantagens da biblioteca na criação de janelas, atualização da tela e captura de eventos do teclado e mouse.

A posição original do agente é caracterizada por um quadrado vermelho e o destino do mesmo é marcado por um quadrado de cor ciano. Antes de começar a se movimentar o agente utiliza o algoritmo A* para calcular qual a melhor trajetória possível. O A* é o algoritmo mais famoso de planejamento de trajetórias e é computacionalmente simples e portanto muito adequado para situações onde deseja-se economizar energia (Raj; Kos, 2022). Segundo (Karur; Sharma; Dharmatti; Siegel, 2021) "A* is a strong-performing option for static environments because of the low memory usage, computational speed, less implementation complexity, and efficiency making it suitable also for use in embedded system deployment". A heurística utilizada na implementa-

ção foi a distância Manhattan.

A imagem ?? mostra o caminho calculado utilizando o mapa original na cor verde e o caminho calculado para o mesmo destino utilizando a amostragem do mapa na cor vermelha. A imagem foi ampliada para facilitar a comparação das trajetórias. É possível observar que a trajetória que leva em consideração o mapa completo é bem menos retilínea, fato que também levaria a um maior consumo de energia em robôs reais devido à necessidade de constantes ajustes na trajetória (Raj; Kos, 2022).

A tabela 1 mostra os valores médios de quantidade nós, e tempo (em milissegundos) obtidos após executar o algoritmo A* com o mapa completo e com o mapa amostrado com 10 destinos aleatórios diferentes.

Tabela 1 – Performance comparison of the A* algorithm

	Number of positions	Time (ms)
Complete map	434.8	0.044
Sampled map	22.8	0.026

Quando o comando 'gotomini' é digitado uma thread é iniciada e ela ficará encarregada de simular a movimentação do robô. Paralelamente a leitura do teclado é retomada. Assim é possível utilizar o comando 'put', que também aceita dois parâmetros x e y e utiliza-os para permitir a inclusão no simulador de um obstáculo que não estava anteriormente no mapa e portanto não foi levado em consideração no cálculo da trajetória.

A imagem ?? mostra uma captura de tela em que o agente (quadrado vermelho) está seguindo sua trajetória (linha vermelha), até que encontra um obstáculo adicionado manualmente (quadrado azul). No momento em que o mesmo é detectado a movimentação é interrompida e o servidor é avisado desta diferença entre o mapa conhecido anteriormente e o mapa real. A imagem também mostra parte do terminal no qual o log de execução é mostrado. Posteriormente o agente pode recalculer sua rota para atingir seu objetivo original com o mapa devidamente atualizado.

Na atuação implementação a mensagem é enviada ao servidor e então somente este escreve no tópico 'GetMapInfo' avisando todos os clientes da modificação. Assim cada cliente fica ciente do novo obstáculo e o leva em consideração ao calcular suas trajetórias. O ROS permite que o cliente escreva em um tópico mas isso não foi feito pois versões futuras desse protótipo irão poder levar em consideração algum algoritmo de verificação se o obstáculo foi reportado por uma quantidade mínima de agentes. Isso é interessante pois a detecção de obstáculo por um único agente pode tanto ser em decorrência de algum erro no sensoramento do mesmo quanto pode ter ocorrido em função de algum obstáculo móvel, que no instante seguinte pode ter mudado de posição no mapa.

Essa abordagem foi imaginada para ambientes previamente mapeados, tal qual um tabuleiro de xadrez, no qual apenas alguns objetos dentro do ambiente são capazes de se movimentar e portanto é possível compartilhar o mapa global do ambiente previamente. Entendemos que ambientes desconhecidos como por exemplo um ambiente de resgate, possuem requisitos maiores de transferência de dados pois é necessário compartilhar todo o mapa, que inicialmente é desconhecido. Embora isso limite a aplicação da presente proposta acreditamos que ela ainda é válida por possuir inúmeras aplicações, tal qual uma fábrica, campus universitário ou um shopping, no qual a planta do local é conhecida previamente e mudanças estruturais são mais raras sendo necessário somente mapear objetos menores e pessoas dentro dos mesmos e não todo o ambiente em si.

4 CRONOGRAMA

O cronograma vai aqui

5 CONCLUSIONS AND FUTURE WORK

Outras ações serão adicionadas na arquitetura como o compartilhamento da própria posição dos agentes que atualmente não é compartilhada.

Também serão adotadas outras estratégias para o consumo de energia como por exemplo realizar, quando houver conectividade a execução do A* no servidor, economizando energia no robô real.

Futuramente pretende-se integrar o software desenvolvido com simuladores existentes e que possuam mecanismos de detecção de colisão baseados na física e na simulação de sensores diversos tais como Lidars.

Por fim pretende-se implementar a solução em robôs reais e permitir que os mesmos possam desempenhar tarefas reais mesmo que inicialmente de pequena monta tais como carregar pequenos objetos ou servir de guias em locais públicos.

Acreditamos que mesmo com as limitações apontadas nas seções anteriores a ideia é promissora e foi mostrada viável no software que foi descrito neste artigo. Esperamos que essa ideia possa influenciar outros trabalhos a desenvolver soluções elegantes, simples de entender para seres humanos e com menor consumo de energia para agentes robóticos.

REFERÊNCIAS

BAYER, J.; FAIGL, J. Decentralized topological mapping for multi-robot autonomous exploration under low-bandwidth communication. In: EUROPEAN CONFERENCE ON MOBILE ROBOTS (ECMR), 2021., 2021. **Anais...** [S.l.: s.n.], 2021. p.1–7.

CARABIN, G.; WEHRLE, E.; VIDONI, R. A review on energy-saving optimization methods for robotic and automatic systems. **Robotics**, [S.l.], v.6, n.4, p.39, 2017.

CHANG, Y.; EBADI, K.; DENNISTON, C. E.; GINTING, M. F.; ROSINOL, A.; REINKE, A.; PALIERI, M.; SHI, J.; CHATTERJEE, A.; MORRELL, B. et al. LAMP 2.0: A robust multi-robot SLAM system for operation in challenging large-scale underground environments. **IEEE Robotics and Automation Letters**, [S.l.], v.7, n.4, p.9175–9182, 2022.

CHEN, B.; LI, S.; ZHAO, H.; LIU, L. Map merging with suppositional box for multi-robot indoor mapping. **Electronics**, [S.l.], v.10, n.7, p.815, 2021.

KARUR, K.; SHARMA, N.; DHARMATTI, C.; SIEGEL, J. E. A survey of path planning algorithms for mobile robots. **Vehicles**, [S.l.], v.3, n.3, p.448–468, 2021.

KYPPÖ, J. **Board Games Throughout the History and Multidimensional Space**. [S.l.]: World Scientific, 2019. p.1–14.

LAJOIE, P.-Y.; BELTRAME, G. Swarm-slam: Sparse decentralized collaborative simultaneous localization and mapping framework for multi-robot systems. **IEEE Robotics and Automation Letters**, [S.l.], v.9, n.1, p.475–482, 2023.

MARJOVI, A.; NUNES, J. G.; MARQUES, L.; DE ALMEIDA, A. Multi-robot exploration and fire searching. In: IEEE/RSJ INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT ROBOTS AND SYSTEMS, 2009., 2009. **Anais...** [S.l.: s.n.], 2009. p.1929–1934.

MATARIĆ, M. J. **Introdução à robótica**. [S.l.]: Editora Blucher, 2014. p.331–333.

MCNULTY, D.; HENNESSY, A.; LI, M.; ARMSTRONG, E.; RYAN, K. M. A review of Li-ion batteries for autonomous mobile robots: Perspectives and outlook for the future. **Journal of Power Sources**, [S.l.], v.545, p.231943, 2022.

MELO, J. G.; CAVALCANTI, L.; JOAQUIM, R.; ARAÚJO, V.; BARROS, E. Dataset and Baseline Experiments for Self-Localization and Tracking in the RoboCup Small Size League. In: LATIN AMERICAN ROBOTICS SYMPOSIUM (LARS), 2023 BRAZILIAN SYMPOSIUM ON ROBOTICS (SBR), AND 2023 WORKSHOP ON ROBOTICS IN EDUCATION (WRE), 2023., 2023. **Anais...** [S.l.: s.n.], 2023. p.520–525.

MIAO, C.; CHEN, G.; YAN, C.; WU, Y. Path planning optimization of indoor mobile robot based on adaptive ant colony algorithm. **Computers & Industrial Engineering**, [S.l.], v.156, p.107230, 2021.

OLCAY, E.; SCHUHMANN, F.; LOHMANN, B. Collective navigation of a multi-robot system in an unknown environment. **Robotics and Autonomous Systems**, [S.l.], v.132, p.103604, 2020.

OTTE, M.; FRAZZOLI, E. RRTX: Real-Time Motion Planning/Replanning for Environments with Unpredictable Obstacles. In: ALGORITHMIC FOUNDATIONS OF ROBOTICS XI: SELECTED CONTRIBUTIONS OF THE ELEVENTH INTERNATIONAL WORKSHOP ON THE ALGORITHMIC FOUNDATIONS OF ROBOTICS, 2015. **Anais...** [S.l.: s.n.], 2015. p.461–478.

RAJ, R.; KOS, A. A comprehensive study of mobile robot: history, developments, applications, and future research perspectives. **Applied Sciences**, [S.l.], v.12, n.14, p.6951, 2022.

RAVANKAR, A.; RAVANKAR, A. A.; KOBAYASHI, Y.; EMARU, T. Hitchhiking robots: A collaborative approach for efficient multi-robot navigation in indoor environments. **Sensors**, [S.l.], v.17, n.8, p.1878, 2017.

SHARMA, V. D.; ZHOU, L.; TOKEKAR, P. D2coplan: A differentiable decentralized planner for multi-robot coverage. In: IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS AND AUTOMATION (ICRA), 2023., 2023. **Anais...** [S.l.: s.n.], 2023. p.3425–3431.

THRUN, S.; BÜCKEN, A. Integrating grid-based and topological maps for mobile robot navigation. In: OF THE NATIONAL CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 1996. **Proceedings...** [S.l.: s.n.], 1996. p.944–951.

TIRADO, A.; SILVA, W. d. **Meu primeiro livro de xadrez**: curso para escolares. Curitiba: Expoente, 1995.

TSOI, N.; HUSSEIN, M.; ESPINOZA, J.; RUIZ, X.; VÁZQUEZ, M. Sean: Social environment for autonomous navigation. In: OF THE 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN-AGENT INTERACTION, 2020. **Proceedings...** [S.l.: s.n.], 2020. p.281–283.

YU, J.; TONG, J.; XU, Y.; XU, Z.; DONG, H.; YANG, T.; WANG, Y. Smmr-explore: Submap-based multi-robot exploration system with multi-robot multi-target potential field exploration method. In: IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS AND AUTOMATION (ICRA), 2021., 2021. **Anais...** [S.l.: s.n.], 2021. p.8779–8785.

Apêndices

APÊNDICE A – Um Apêndice

Bla blabla blablabla bla. Bla blabla blablabla bla. Bla blabla